



Univerzita Palackého
v Olomouci

Výuková střílečka do hodin matematiky

Daniela Dopitová



Univerzita Palackého
v Olomouci

Cíl projektu

Hlavní myšlenka: Spojení výuky matematiky a gamifikace

Cílová skupina: Žáci základních škol

Klíčové požadavky:

- Zábavná forma výuky
- Modularita - učitel musí mít možnost snadno měnit učivo bez zásahu do kódu.



Univerzita Palackého
v Olomouci

Technické řešení

Knihovny:

- **Pygame:** Herní smyčka, grafika, ovládání
- **Pandas:** Zpracování dat z Excelu
- **Random:** Generování náhodných jevů

Architektura:

- `main.py`: Řízení toku aplikace
- `game.py`: Herní logika a fyzika
- `main_menu.py`: Dynamické grafické rozhraní



Práce s daty

Vstup dat

- Soubory MS Excel (.xlsx)

Struktura

- Sloupce pro zadání, správnou odpověď a 5 špatných variant

	A	B	C	D	E	F	G
1	příklad	spravna	spatna1	spatna2	spatna3	spatna4	spatna5
2							

Proces

- Učitel vytvoří tabulku v Excelu
- Skript excel_to_csv.py převede data do odlehčeného formátu CSV
- Hra automaticky načte soubor a vytvoří z něj herní sadu



Univerzita Palackého
v Olomouci

Herní mechaniky

Princip

- Hráč ovládá zaměřovač myši a střílí na padající balónky

Pravidla

- Zásah správné odpovědi = **+1 bod** a zrychlení hry
- Zásah špatné odpovědi = **Konec hry**

Dynamická obtížnost

- Rychlost pádu se zvyšuje s každým bodem
- Frekvence generování balónků roste (intervaly se zkracují)
- Barva balónku je zcela náhodná, nesouvisí se správností odpovědi.



Univerzita Palackého
v Olomouci

Grafické rozhraní a UX

Design

- Pastelové barvy, font Comic Sans MS (dětský styl)

Menu

- Dlaždicový systém s efektem zvětšení

Čitelnost

- Implementace překryvné vrstvy (Overlay) pro konce hry
- Dvojité vykreslování textu (stín/obrys) pro čitelnost na barevném pozadí

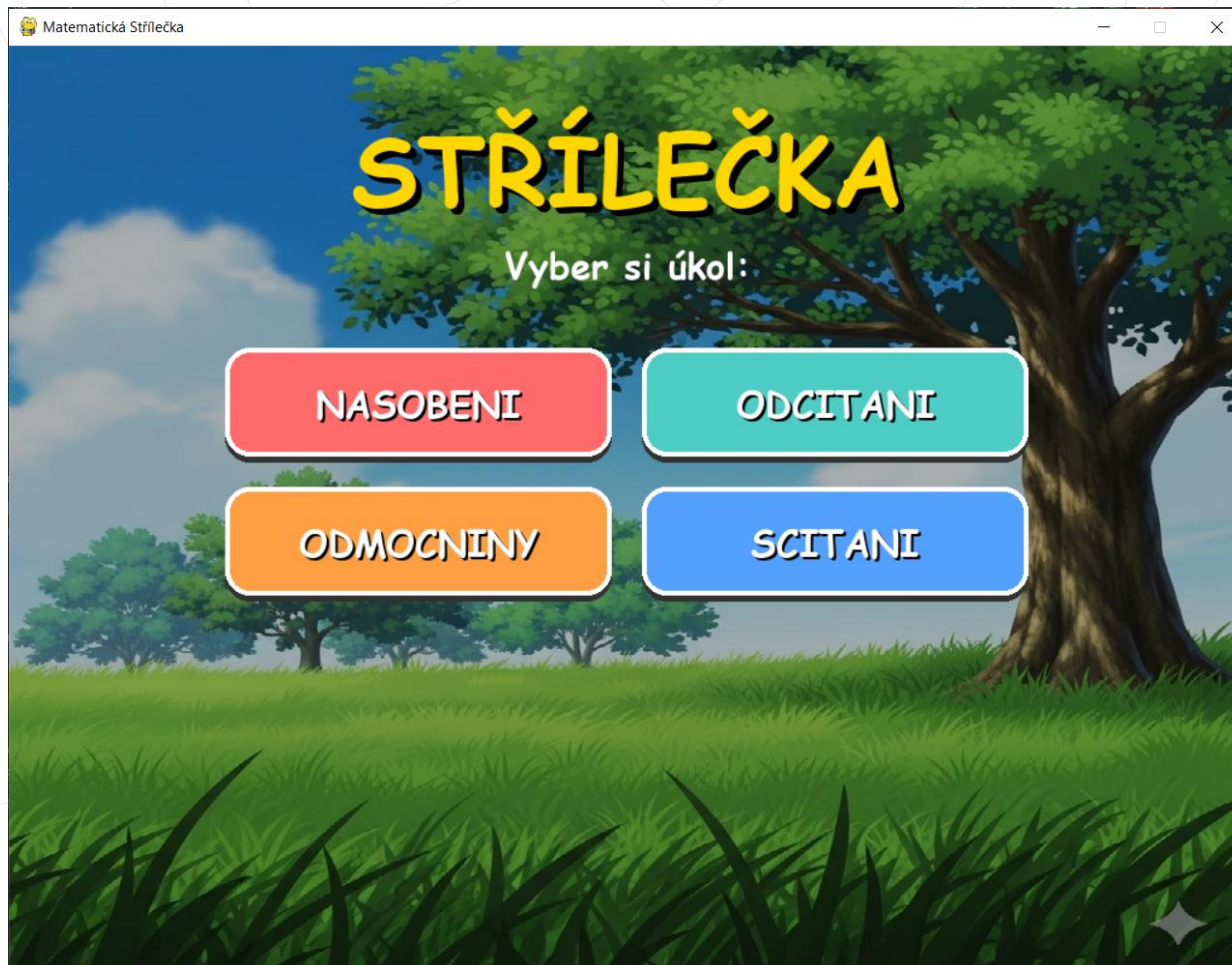
Zpětná vazba

- Výrazné vizuální efekty (velké +1)



Univerzita Palackého
v Olomouci

Ukázka hry





Univerzita Palackého
v Olomouci

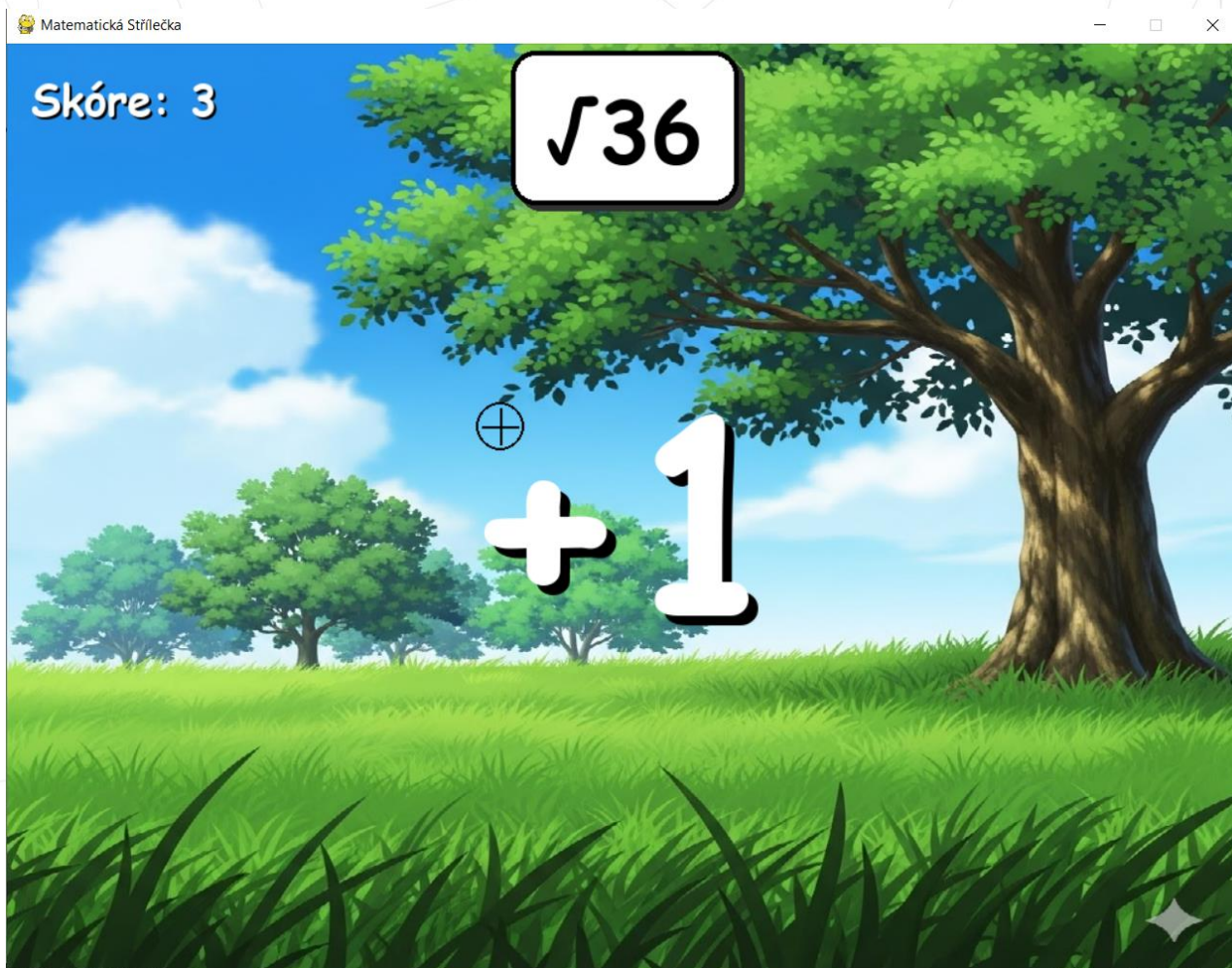
Ukázka hry





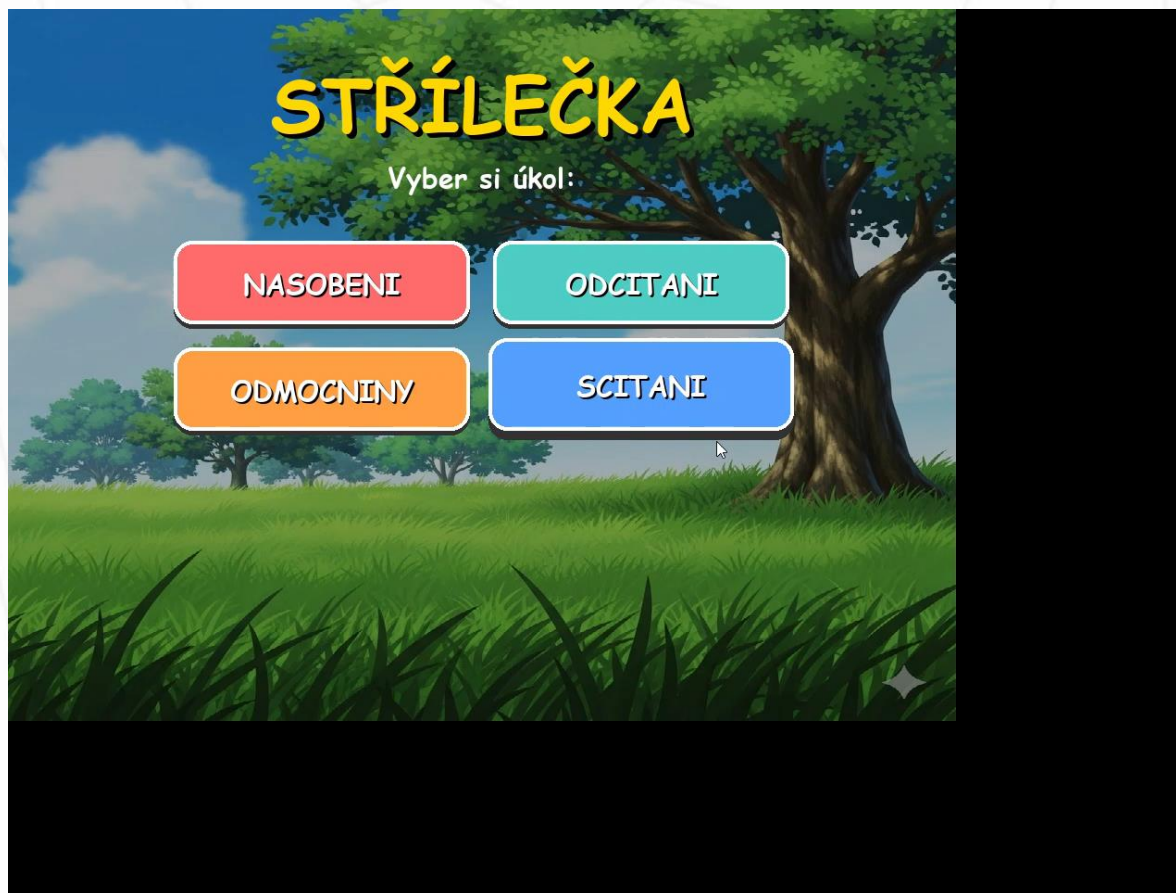
Univerzita Palackého
v Olomouci

Ukázka hry





Univerzita Palackého
v Olomouci





Univerzita Palackého
v Olomouci

Děkuji za pozornost